



Intérêt prédictif de la myoglobine sérique dans la survenue de l'insuffisance rénale aiguë chez les patients atteints de rhabdomyolyse en réanimation

Abdi Samia, Bennouar Salam, Moulai Mostefa Hania, Alouani Yousra
Laboratoire central, CHU Blida

Introduction :

L'insuffisance rénale aiguë (IRA) est une défaillance brutale de la fonction rénale pouvant évoluer rapidement vers des complications sévères en l'absence de prise en charge précoce. Chez les patients présentant une rhabdomyolyse, le risque d'IRA est particulièrement élevé en raison de la libération massive de myoglobine, toxique pour les tubules rénaux. Le dosage de la myoglobine pourrait ainsi constituer un outil de prédiction précoce essentiel..

Objectifs :

Évaluer l'intérêt du dosage de la myoglobine sérique dans la prédiction du risque d'IRA chez les patients atteints de rhabdomyolyse admis en soins intensifs, comparer sa performance à celle de la CPK, et identifier les facteurs biologiques associés à une évolution défavorable. . .

Patients et méthodes :

Étude prospective observationnelle incluant 53 patients adultes atteints de rhabdomyolyse (50 polytraumatisés, 3 en état de mal épileptique), hospitalisés en réanimation médico-chirurgicale. Les taux de myoglobine, CPK, créatinine, urée, potassium, phosphates, acide urique, ainsi que les paramètres gazométriques et cliniques ont été mesurés à l'admission puis régulièrement durant le séjour. La fonction rénale a été suivie quotidiennement selon les critères KDIGO. La qualité prédictive marqueurs biochimiques a été comparée en utilisant la courbe ROC. L'analyse multi-variée est réalisée grâce à un modèle de régression proportionnelle de COX. Pour l'ensemble des tests statistiques, un $p < 0.05$ est considéré comme significatif.

Résultats et analyses :

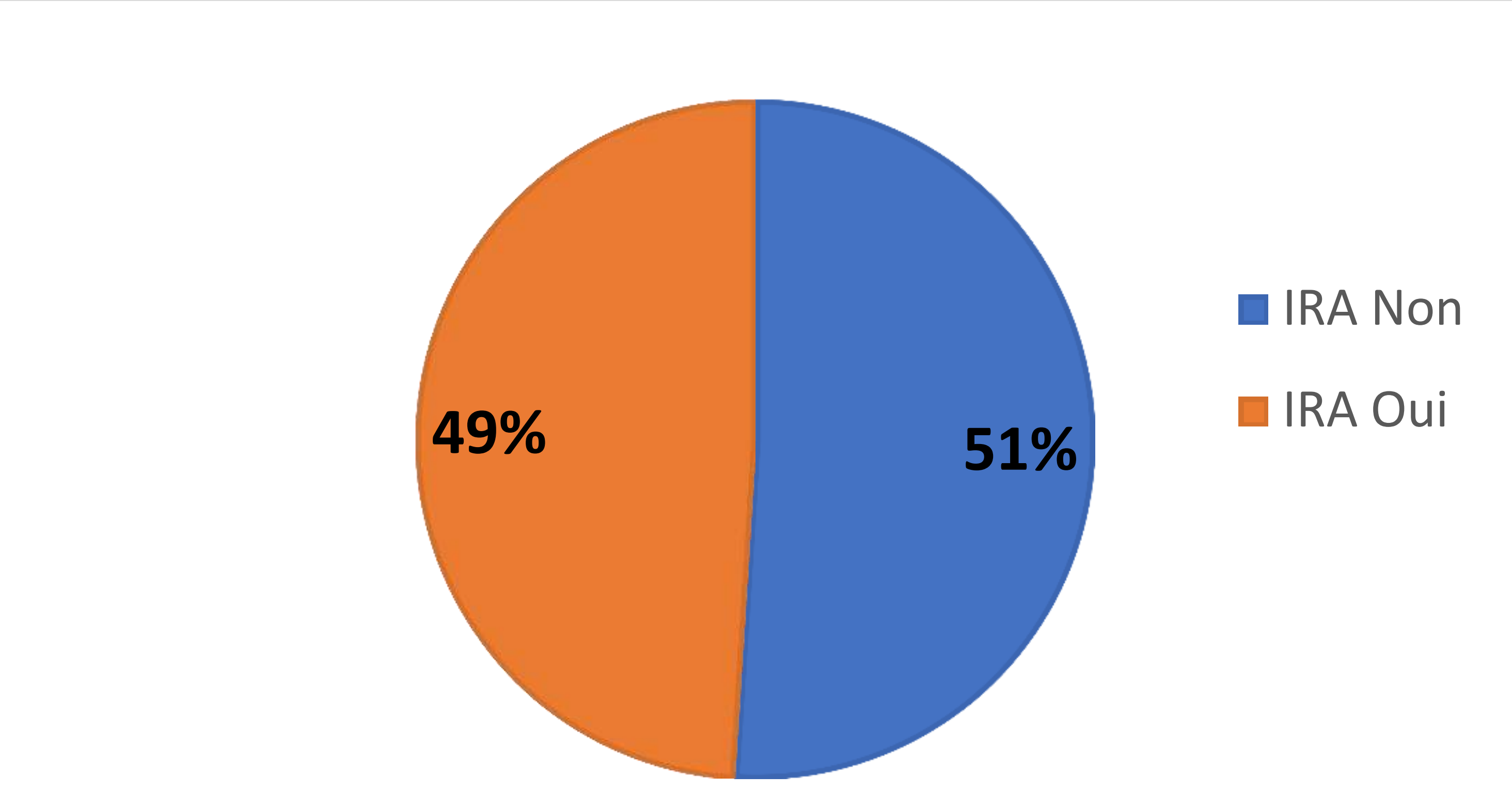


Figure 1: Incidence de l’IRA

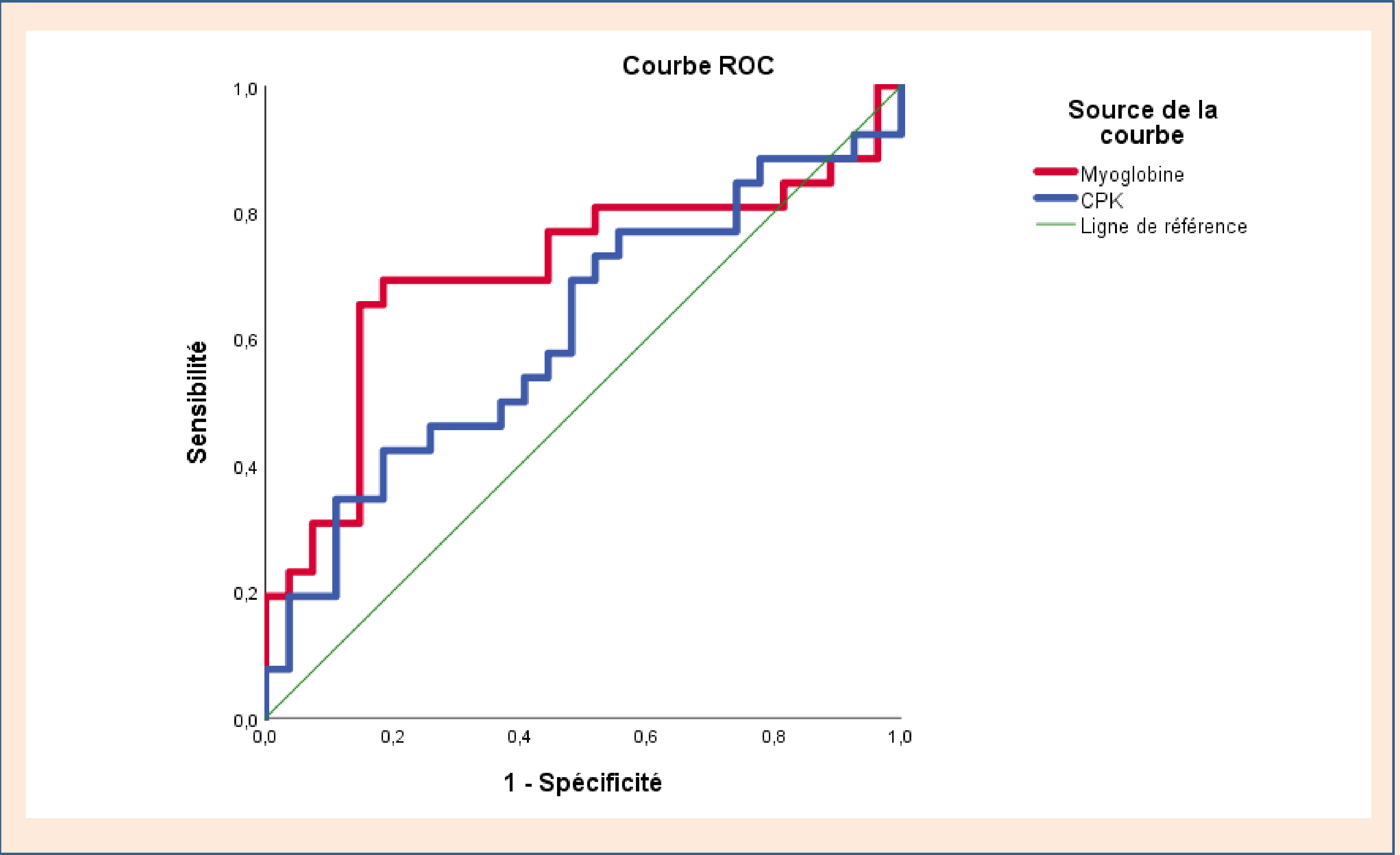


Figure 2: Courbe ROC des bio-marqueurs musculaires dans la prédiction de l’IRA.

Tableau 1 : comparaison de la population en fonction du bilan de_lyse musculaire et de l'IRA :					
	IRA	n	Moyenne	Ecart type	P
Myoglobine	Non	27	695,6	549,57	0,004
	Oui	26	1583,12	1410,07	
CPK	Non	27	1256,52	928,41	0,09
	Oui	26	2692,42	4264,13	
P : Test t de Student					

Tableau 2 : caractéristiques de la courbe ROC des paramètres (CPK, MYOGLOBINE) dans la prédiction de l’IRA :							
	AUC	P	IC	Cut-Off	Se	Sp	IY
Myoglobine	0,704	0,011	0,55-0,85	842,5	0,692	0,815	0,507
CPK	0,611	0,165	0,45-0,76	1889	0,423	0,815	0,238
IC : intervalle de confiance, AUC : aire sous la courbe, Se sensibilité, Sp spécificité, IY ; indice de Youden.							

Tableau 3 : Résultats de la régression proportionnelle de Cox pour le risque relatif des valeurs de la myoglobine dans la prédiction de l'IRA :						
	B	E. S	P	RR	95% IC	
Modèle brute						
MYO_100	0,114	0,046	0,013	1,121	1,024	1,227
Modèle ajusté						
MYO_100	0,115	0,051	0,023	1,122	1,016	1,239
Modèle ajusté : Sexe, âge, cause de la rhabdomyolyse, réhydratation						
MYO_100 : 100ng de myoglobine, RR : risque relatif, IC : intervalle de confiance						

Commentaires

Une incidence élevée d'IRA a été observée, principalement chez les patients ayant des taux de myoglobine élevés à l'admission. Une augmentation de 100 ng/ml de myoglobine majorait le risque d'IRA de 12%, avec une association significative entre la concentration initiale de myoglobine et la survenue d'IRA ($p=0,004$). La courbe ROC a confirmé la supériorité de la myoglobine ($AUC=0,704$) par rapport à la CPK ($AUC=0,611$), non significativement liée à l'IRA ni à la mortalité. L'hyperphosphatémie, l'hyperkaliémie, l'élévation de la créatinine, de l'urée, de l'acide urique et la lactatémie élevée étaient associées à un risque accru d'IRA ; les déséquilibres gazométriques (pH acide, $PaCO_2$ élevée) étaient associés à une mortalité plus élevée)

Conclusion :

La myoglobine sérique constitue un biomarqueur prédictif précoce fiable de l'IRA post-rhabdomyolyse, supérieur à la CPK, permettant d'identifier rapidement les patients à haut risque et d'orienter les mesures préventives,